

【卡方】数学基础衔接

- 说明一：该课程以茆诗松《概率论与数理统计》教材为基准，按照章节切分知识点，并将其对应到《高等数学》和《线性代数》中的知识点上，让考生对其有基本的了解，便于更好地学习考研数学内容。
- 说明二：学完茆班课程之后，无需再学习考研数学概统部分知识点&课程，可以直接做相应的习题和套卷，因为考研数学这部分知识点考察的难度低于茆书。

第一章 随机事件与概率

1. 所涉及的数学知识点：
 - a. 集合的运算，随机事件即集合，需要掌握交并差补等运算法则；
 - b. 排列组合公式，在古典概型问题中涉及；
 - c. 定积分的运算，在几何概型问题中涉及；
 - d. 数列极限，在概率的性质中涉及；
 - e. 不等式，与随机事件的概率性质和运算相关。
2. 高数&线代前置知识点：
 - a. 数列、定积分要求较高；
 - b. 其他知识点没有太高要求。

第二章 随机变量及其分布

1. 所涉及的数学知识点：
 - a. 函数的连续性，累积分布函数的定义和性质中有所涉及；
 - b. 函数的微分、导数，与概率密度函数有关；
 - c. 无穷级数，与离散型随机变量的数学期望、矩等相关；
 - d. 无穷积分，与连续型随机变量的数学期望、矩有关；
 - e. 差分方程，对于一些递推求解概率的问题，通常会涉及差分方程。
2. 高数&线代前置知识点：

- a. 函数极限、连续性、微分、积分；
- b. 无穷积分、级数；
- c. 差分方程。

第三章 多维随机变量及其分布

1. 所涉及的数学知识点：

- a. 重积分、多重级数，与多维随机变量的函数的期望相关；
- b. 雅可比变换，与连续型多维随机变量函数的分布相关；
- c. 矩阵相乘，矩阵的秩，二次型，行列式，正交分解，与多维随机变量的协方差、多元正态分布的性质相关；

2. 高数&线代前置知识点：

- a. 多重积分、多重级数；
- b. 多元积分学中的雅可比变换；
- c. 矩阵相乘、矩阵的秩、二次型、行列式和正交分解。

第四章 大数定律与中心极限定理

1. 所涉及的数学知识点：

- a. 数列极限，与依概率收敛相关；
- b. 函数列的收敛性，与依分布收敛相关；
- c. 欧拉公式、复积分，与特征函数相关；
- d. 函数的连续性、一致连续，与收敛性的一些证明相关；

2. 高数&线代前置知识点：

- a. 数列极限、函数列的收敛性；
- b. 函数连续性、一致连续。

第五章 统计量及其分布

1. 所涉及的数学知识点：

- a. 示性函数，定义了经验分布函数；
- b. 二次型矩阵的性质、正交分解，证明正态分布总体的相关性质；

2. 高数&线代前置知识：

- a. 在前四章数学知识掌握的前提下，学习第五章应该没什么问题，需要了解一个定义：示性函数，在第六章也经常使用。

第六章 参数估计

1. 所涉及的数学知识点：

- a. 积分和极限、求导、积分交换次序，应用到点估计的性质相关知识点，大部分都可以根据含参变量无穷积分的一致收敛性得到，该部分内容在《数学拔高补充》课程学习；
- b. 有（无）约束条件下的极值问题，应用在求解最大似然估计、区间估计的最短参数上，主要是利用拉格朗日乘子法。

2. 高数&线代前置知识：

- a. 含参变量无穷积分、含参变量无穷级数的一致收敛性；
- b. 有（无）约束条件下的极值问题。

第七章 假设检验

本章内容，在掌握前面的章节数学基础的前提下，应该没问题。

第八章 方差分析与回归分析

本章内容，在掌握前面的章节数学基础的前提下，应该没问题，需要注意一些方差分解式，比较考察数学基本功。

总结：

① 毫无高数和线代基础，建议至少学完第一轮考研数学课再学专业课。

② 本科学过，但记忆不深刻，建议数学和专业课并行学习，数学进度稍微领先。

③ 具备较为扎实的高数和线代基础，可直接学专业课。